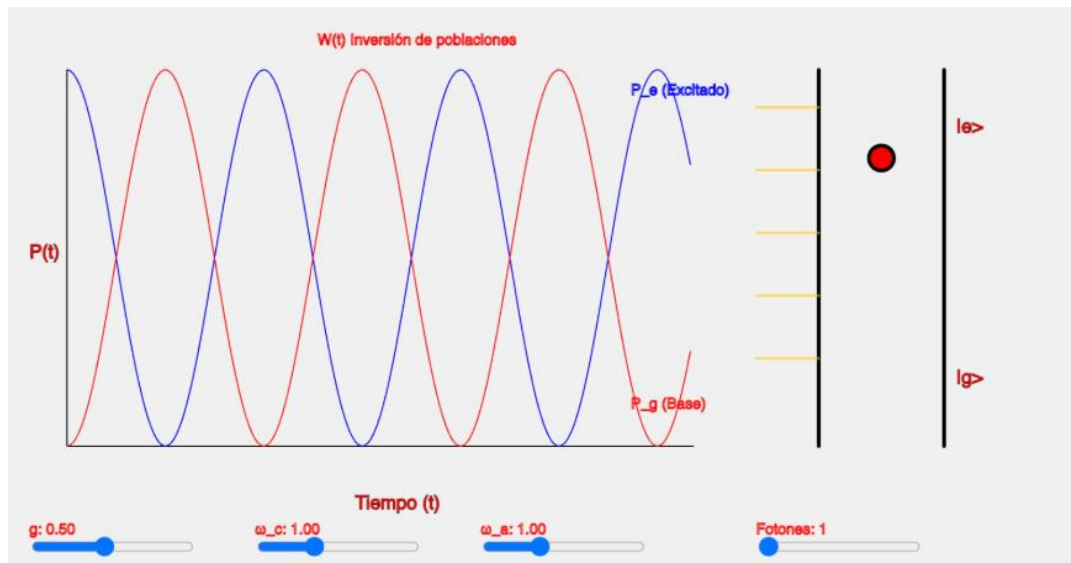


Guía pedagógica para la simulación del sistema Jaynes-Cummings

El modelo de Jaynes-Cummings es un modelo en óptica cuántica que describe la interacción entre un átomo de dos niveles (e.g. un qubit) y un modo cuantizado de un campo electromagnético (como un fotón en una cavidad).



1. Si el átomo está en el estado fundamental $|g\rangle$ y la cavidad recibe un fotón. ¿Qué ocurre con el átomo? Existe alguna condición sobre el fotón.
2. ¿Cómo cambia la gráfica si aumentamos el número de fotones en la cavidad?
3. Discuta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

El átomo y el campo intercambian energía.

4. ¿Qué condición deben cumplir la frecuencia del pulso y de la cavidad para que haya una reducción de $T/2$ en la inversión de poblaciones?